

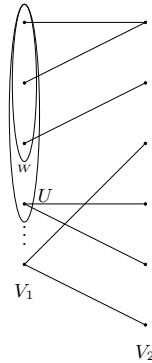
Gráficas y Juegos: Notas 21

Definición 1 Sea $G = (V_1, V_2)$ una gráfica bipartita, un **emparejamiento** es un conjunto $M \subseteq E(G)$ tal que todo par de aristas $e_1, e_2 \in M$ no inciden en un mismo vértice. Decimos que $U \subseteq V_1$ se puede **emparejar** si existe un emparejamiento M donde en cada $u \in U$ existe una arista e tal que e incide en u .

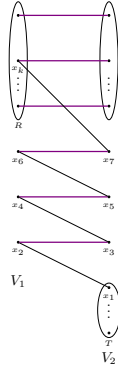
Definición 2 Sea G una gráfica bipartita con bipartición (V_1, V_2) . Para cada $W \subseteq V_1$ definimos W^* como el conjunto de todos los vértices de V_2 que tienen al menos un vecino en W , es decir, $W^* = \{v \in V_2 \mid v \text{ ady up.a. } u \in W\}$. Definimos la **deficiencia** de W como $\text{def}(W) = |W| - |W^*|$. Un subconjunto $U \subseteq V_1$ es **no-deficiente** en G si ningún subconjunto de U tiene deficiencia positiva.

Notemos que si un conjunto tiene deficiencia positiva, no es posible emparejarlo con ningún subconjunto de V_2 .

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de un conjunto U deficiente, pues tienen un subconjunto W con deficiencia positiva.



Definición 3 Sea $G = (V_1, V_2)$ una gráfica bipartita y un emparejamiento M en G . Decimos que una trayectoria $T = (v_1, v_2, \dots, v_k)$ es **M -alternante** en todo par de aristas consecutivas $v_i v_{i+1}$ y $v_{i+1} v_{i+2}$ solo una está en M .



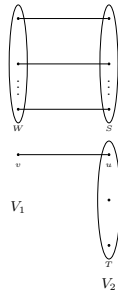
Teorema 1 Sea G una gráfica bipartita con bipartición (V_1, V_2) . Entonces V_1 se puede emparejar con un subconjunto de V_2 si y sólo si V_1 es no-deficiente.

Demostración.

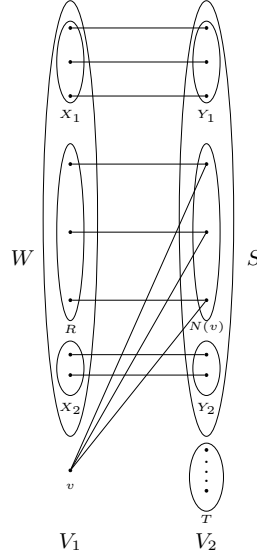
$\Rightarrow$ Supongamos que $V_1 = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ y que se puede emparejar con algún subconjunto de V_2 . Sea $W \subseteq V_1$, $W \neq \emptyset$. Sea $W = \{v_1, \dots, v_r\}$. Como V_1 se puede emparejar, también W , lo que implica que $|W^*| \leq r = |W|$. Entonces $def(W) \leq 0$. Concluimos que V_1 es no-deficiente.

$\Rightarrow$ Supongamos que V_1 es no-deficiente. Veremos que si $W \subset V_1$ es un subconjunto propio de V_1 que se puede emparejar con M a un subconjunto de V_2 y $v \in V_1 \setminus W$, entonces $W \cup \{v\}$ se puede emparejar con algún subconjunto de V_2 .

Sea $W = \{v_1, \dots, v_r\} \subset V_1$ y supongamos que se puede emparejar con un conjunto $S = \{u_1, u_2, \dots, u_r\} \subseteq V_2$. Sea $v \in V_1 \setminus W$. Notemos que como V_1 es no deficiente, tenemos que $|W \cup \{v\}| \leq (W \cup \{v\})^*$. Supongamos que $(W \cup \{v\})^* = S \cup T$ con $S \cap T = \emptyset$. Si existe $u \in N(v) \cap T \neq \emptyset$. Entonces $M \cup \{v, u\}$ empareja a $W \cup \{v\}$.



Supongamos entonces que $N(v) \subseteq S$. Sea $R \subset V_1$ el conjunto de parejas de $N(v)$. Consideremos $X = W \setminus R$. Definimos $X_1 = \{x \in X \mid \text{hay una } TR\text{-trayectoria } M\text{-alternante}\}$ y $X_2 = X \setminus X_1$. Sean Y_1 y Y_2 las parejas de X_1 y X_2 en V_2 , respectivamente.



Si no hay TR -trayectorias M -alternantes, entonces en $(R \cup X_2 \cup \{v\})^*$ no hay vértices de Y_1 ni de T , por lo que $|R \cup X_2 \cup \{v\}| = |R| + |Y_2| < |R| + |X_2| + 1$, es decir $R \cup X_2 \cup \{v\}$ es deficiente, lo cual no es posible.

Por lo tanto hay al menos una TR -trayectoria M -alternante. Inter-cambiando las aristas de M por las de la trayectoria obtenemos un emparejamiento M' que satura a W y que deja disponible vértice de $N(v)$ para emparejarlo con v .

Por lo tanto $W \cup \{v\}$ se puede emparejar con un subconjunto de V_2 . Agregando consecutivamente vértices podemos emparejar a todo V_1 . $\square$